

Memoria de cálculo de la electrónica de acondicionamiento y potencia

Plataforma de péndulo invertido QUBE — ESP32

Antonio José Badilla Torrealba

Universidad de Santiago de Chile — 2026

Resumen

Este documento justifica, paso a paso, la selección de cada resistencia y condensador de la placa de la plataforma QUBE. Para cada componente se enuncia su *función*, la *ecuación* que gobierna su dimensionamiento, la *sustitución numérica* con los valores del diseño y el *resultado*, y se discute su *significancia* dentro del sistema. Los bloques tratados son: protección (fusible), sensado de corriente (INA219), regulación de 5 V (LM2596), acondicionamiento de encoders (pull-ups, Schmitt trigger CD40106BE, filtro RC) y la red de desacople (condensadores de bypass y *bulk*), más la topología de tierra en estrella.

Índice

1. Topología general y árbol de alimentación	2
2. Protección: fusible de 1,5 A	3
3. Sensado de corriente: INA219 y su <i>shunt</i>	3
4. Regulación de 5 V: convertidor LM2596	4
5. Pull-ups de los encoders: 2,2 k Ω a 3,3 V	5
6. Schmitt trigger CD40106BE (doble inversión)	6
7. Filtro RC anti-alias: 10 k Ω + 10 nF	6
8. Red de desacople: condensadores	7
8.1. Bypass 100 nF por chip (CD40106BE)	7
8.2. Filtro RC: cerámico de 10 nF a GND	7
8.3. <i>Bulk</i> de 1000 μ F en 5 V (anti-brownout)	7
8.4. <i>Bulk</i> de 470 μ F en 15 V (VS del BTS7960)	8
8.5. <i>Bulk</i> de 10 μ F en 3,3 V	8
9. Tierra en estrella	8
10. Resumen	8

1. Topología general y árbol de alimentación

El sistema se organiza en tres dominios de tensión que parten de una única fuente de 15 V DC y comparten una tierra común en configuración de estrella (Figura 1):

1. **Potencia de motor (15 V):** Fuente → fusible 1,5 A → resistencia *shunt* del INA219 → terminal VS del driver BTS7960 → motor DC.
2. **Lógica (5 V):** regulador reductor LM2596 (15→5 V) que alimenta el ESP32 (VIN), la lógica del BTS7960 (VCC) y los encoders.
3. **Lógica (3,3 V):** regulador interno del ESP32 (pin 3V3) que alimenta el Vcc de los CD40106BE y los pull-ups de los encoders.

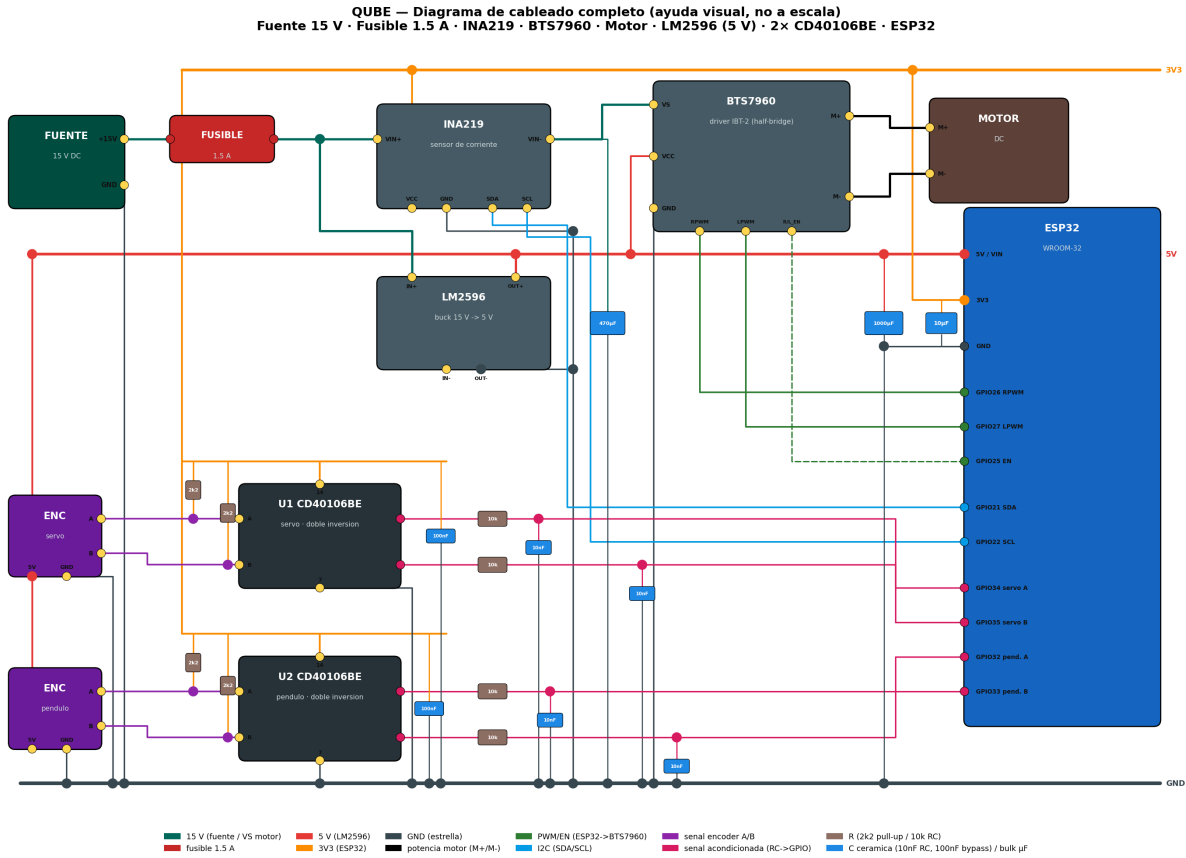


Figura 1: Diagrama de cableado completo del sistema (ayuda visual, no a escala).

Parámetros de diseño asumidos. Los cálculos usan los valores de la Tabla 1, tomados del BOM y de las hojas de datos de los componentes.

Cuadro 1: Parámetros de diseño de referencia.

Símbolo	Descripción	Valor
V_s	Tensión de fuente (potencia de motor)	15 V
P_{mot}	Potencia nominal del motor	25 W
V_{cc}	Rail lógico del CD40106BE / pull-ups	3,3 V
f_{PWM}	Frecuencia de conmutación del BTS7960	20 kHz
N	Resolución del encoder (mín.)	200 CPR
n_{max}	Velocidad máx. del eje (motor)	300 rpm
R_{sh}	Shunt interno del INA219	0,1 Ω
V_{ref}	Referencia de realimentación LM2596	1,23 V

2. Protección: fusible de 1,5 A

Función. Interrumpir la alimentación de potencia ante un cortocircuito en el motor o el driver, o ante una corriente sostenida anómala (rotor bloqueado).

Corriente nominal del motor. En el peor caso de potencia nominal,

$$I_{\text{mot,nom}} = \frac{P_{\text{mot}}}{V_s} = \frac{25 \text{ W}}{15 \text{ V}} = 1,67 \text{ A}. \quad (1)$$

Corriente real de operación. Durante el equilibrado del péndulo el par requerido es una fracción del nominal, de modo que la corriente eficaz típica es $I_{\text{rms}} \ll I_{\text{mot,nom}}$ (del orden de algunas centenas de mA). El pico se da en el *swing-up*.

Selección. Se elige un fusible *lento* (*time-lag*, T) de 1,5 A. El criterio es:

$$I_{\text{rms,operación}} < I_{\text{fusible}} < I_{\text{daño del cableado}}, \quad 0,5 \text{ A} < 1,5 \text{ A} < I_{\text{daño}}. \quad (2)$$

El carácter lento aprovecha la característica I^2t del fusible: tolera los picos breves del *swing-up* sin fundirse, pero abre ante una corriente sostenida (p.ej. rotor bloqueado, donde $I_{\text{stall}} = V_s/R_{\text{arm}}$ alcanza varios amperios) o un cortocircuito.

Significancia. El fusible es la última línea de defensa contra un fallo que, de otro modo, descargaría la fuente (o la batería LiPo) a través del bobinado o del puente H. *Nota de diseño:* si se requiere operación sostenida a potencia nominal (Ec. 1 = 1,67 A > 1,5 A), conviene subir el fusible a 2 A.

3. Sensado de corriente: INA219 y su *shunt*

El INA219 mide la corriente del motor por la caída en una resistencia *shunt* de precisión $R_{\text{sh}} = 0,1 \Omega$ colocada en el lado alto (entre VIN+ y VIN−, antes del BTS7960).

Caída de tensión en el shunt.

$$V_{\text{sh}} = I R_{\text{sh}} = 1,67 \text{ A} \times 0,1 \Omega = 167 \text{ mV}. \quad (3)$$

El amplificador del INA219 admite hasta $\pm 320 \text{ mV}$ (ganancia PGA /8), por lo que el rango de medida es

$$I_{\max} = \frac{320 \text{ mV}}{R_{\text{sh}}} = \frac{0,320 \text{ V}}{0,1 \Omega} = 3,2 \text{ A}, \quad (4)$$

coherente con el rango $\pm 3,2 \text{ A}$ del módulo y con holgura sobre $I_{\text{mot,nom}}$.

Potencia disipada en el shunt.

$$P_{\text{sh}} = I^2 R_{\text{sh}} = (1,67 \text{ A})^2 \times 0,1 \Omega = 0,28 \text{ W}. \quad (5)$$

Exige un shunt de $\geq 0,5 \text{ W}$ (los módulos traen típicamente 2 W).

Calibración (resolución). Fijando una corriente máxima esperada de $3,2 \text{ A}$ sobre los 15 bits del registro:

$$\text{Current_LSB} = \frac{I_{\max}}{2^{15}} = \frac{3,2 \text{ A}}{32768} \approx 97,7 \mu\text{A} \rightarrow 100 \mu\text{A}, \quad (6)$$

$$\text{CAL} = \text{trunc}\left(\frac{0,04096}{\text{Current_LSB} \cdot R_{\text{sh}}}\right) = \frac{0,04096}{100 \times 10^{-6} \times 0,1} = 4096. \quad (7)$$

Significancia. Con $100 \mu\text{A}$ de resolución, el INA219 permite estimar par y detectar sobrecorrientes por software (protección complementaria al fusible), a costa de una caída despreciable (167 mV sobre 15 V , un $1,1 \%$).

4. Regulación de 5 V : convertidor LM2596

Función. Convertir los 15 V de potencia a un rail de 5 V para la lógica (ESP32, lógica del BTS7960, encoders).

Tensión de salida (divisor de realimentación). En la versión ajustable,

$$V_{\text{out}} = V_{\text{ref}} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{ref}}} - 1 = \frac{5 \text{ V}}{1,23 \text{ V}} - 1 = 3,07. \quad (8)$$

Con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ resulta $R_2 \approx 3,07 \text{ k}\Omega$ (ajustada por el potenciómetro del módulo).

Ciclo de trabajo (ideal).

$$D = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{s}}} = \frac{5 \text{ V}}{15 \text{ V}} = 0,33. \quad (9)$$

Cuadro 2: Cargas del rail de 5 V .

Carga	Típica	Pico
ESP32 (WiFi por ráfagas)	250 mA	500 mA
Lógica BTS7960	10 mA	10 mA
$2 \times$ encoder	40 mA	40 mA
Total	$\approx 0,30 \text{ A}$	$\approx 0,55 \text{ A}$

Presupuesto de corriente del rail de 5 V. Muy por debajo de los 3 A del LM2596. La corriente de entrada (rendimiento $\eta \approx 0,85$) es

$$I_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta V_s} = \frac{V_{\text{out}} I_{\text{out}}}{\eta V_s} = \frac{5 \text{ V} \times 0,30 \text{ A}}{0,85 \times 15 \text{ V}} = 0,12 \text{ A}. \quad (10)$$

Significancia. Aislar la lógica del rail ruidoso de 15 V evita que los transitorios del motor lleguen al ESP32; el amplio margen de corriente garantiza que el regulador no entre en limitación durante las ráfagas de WiFi.

5. Pull-ups de los encoders: 2,2 k Ω a 3,3 V

Los encoders son de salida **open-drain (NPN)**: en estado bajo el transistor conduce y fija 0 V; en estado alto queda en alta impedancia y el nivel lo impone el pull-up. Por eso el pull-up va a 3,3 V (no a 5 V).

Corriente de *sink* en estado bajo.

$$I_{\text{sink}} = \frac{V_{\text{cc}}}{R_{\text{pu}}} = \frac{3,3 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 1,5 \text{ mA}. \quad (11)$$

El transistor open-drain del encoder (capaz de sumidero $\geq 20 \text{ mA}$) la maneja con holgura. La potencia en la resistencia en ese estado es $P = V_{\text{cc}}^2 / R_{\text{pu}} = 3,3 \text{ V}^2 / 2,2 \text{ k}\Omega = 5,0 \text{ mW}$.

Tiempo de subida del flanco. El pull-up carga la capacidad parásita de línea $C_p \approx 30 \text{ pF}$ (entrada + cableado):

$$\tau_{\text{pu}} = R_{\text{pu}} C_p = 2,2 \text{ k}\Omega \times 30 \text{ pF} = 66 \text{ ns}, \quad (12)$$

$$t_r (10\text{--}90 \%) \approx 2,2 \tau_{\text{pu}} = 145 \text{ ns}. \quad (13)$$

Frente al espaciado entre flancos del encoder a máxima velocidad (medio periodo, Sec. 7, $\approx 500 \mu\text{s}$), 145 ns es despreciable.

Por qué 3,3 V y no 5 V (corriente de *clamp*). Si el pull-up tirara a 5 V contra una entrada alimentada a 3,3 V, el diodo de sujeción de entrada conduciría de forma continua cuando la línea reposa en alto:

$$I_{\text{clamp}} = \frac{V_5 - V_{\text{cc}} - V_{\text{diodo}}}{R_{\text{pu}}} = \frac{5 \text{ V} - 3,3 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 0,45 \text{ mA}. \quad (14)$$

Tirar a 3,3 V anula esta corriente ($I_{\text{clamp}} = 0$), evitando consumo parásito y estrés del pin cuando el eje queda detenido en un tope.

Compromiso 2,2 vs 4,7 k Ω . 2,2 k Ω da flancos más rápidos y una línea más “rígida” (mayor I_{sink} , 1,5 mA); 4,7 k Ω reduce el consumo ($I_{\text{sink}} = 0,70 \text{ mA}$) a costa de un t_r mayor (310 ns). Ambos son válidos; se prefiere 2,2 k Ω por la inmunidad al ruido.

6. Schmitt trigger CD40106BE (doble inversión)

Función. Limpiar la señal del encoder eliminando rebotes y *glitches* mediante histéresis. Se usan **dos inversores por canal** (doble inversión) para conservar la polaridad; con 4 canales se requieren 8 inversores, que no caben en un CD40106BE (6 inversores), de ahí los **dos chips** (U1 servo, U2 péndulo).

Histéresis. Con $V_{cc} = 3,3\text{ V}$, los umbrales típicos son $V_{T+} \approx 2,3\text{ V}$ y $V_{T-} \approx 1,0\text{ V}$, de donde la banda muerta es

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} \approx 2,3\text{ V} - 1,0\text{ V} = 1,3\text{ V}. \quad (15)$$

Cualquier ruido de amplitud menor a $1,3\text{ V}$ superpuesto a la señal *no* provoca conmutación espuria: esta es la clave del rechazo a rebotes mecánicos y al acoplo del PWM.

Significancia. La histéresis convierte una transición lenta o ruidosa en un flanco digital limpio ($t_{\text{prop}} \approx 80\text{--}150\text{ ns}$), lo que elimina las cuentas espurias del contador de cuadratura.

7. Filtro RC anti-alias: $10\text{ k}\Omega + 10\text{ nF}$

Tras cada salida del Schmitt se coloca un filtro paso-bajo de primer orden antes del GPIO.

Constante de tiempo y frecuencia de corte.

$$\tau = RC = 10\text{ k}\Omega \times 10\text{ nF} = 100\text{ }\mu\text{s}, \quad (16)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \tau} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^{-6}\text{ s}} = 1591,5\text{ Hz} \approx 1,59\text{ kHz}. \quad (17)$$

Rechazo del acoplo PWM (20 kHz). La magnitud del filtro es $|H(f)| = 1/\sqrt{1 + (f/f_c)^2}$. En $f_{\text{PWM}} = 20\text{ kHz}$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{20\text{ kHz}}{1,59\text{ kHz}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 157,9}} = 0,079 \Rightarrow -22\text{ dB}. \quad (18)$$

El ruido de conmutación se atenúa un factor ~ 13 .

Efecto sobre la señal del encoder. A la máxima frecuencia de canal,

$$f_{\text{enc,max}} = \frac{n_{\text{max}} N}{60} = \frac{300\text{ rpm} \times 200\text{ CPR}}{60} = 1000\text{ Hz}. \quad (19)$$

Como es una onda cuadrada leída contra un umbral, lo relevante no es la atenuación de amplitud sino el *retardo de flanco*:

$$t_d \approx 0,69 \tau = 0,69 \times 100\text{ }\mu\text{s} = 69\text{ }\mu\text{s}, \quad (20)$$

un 13,9% del medio periodo ($500\text{ }\mu\text{s}$). Al aplicarse por igual a ambos flancos, el *ancho* del pulso se conserva y la cuenta de cuadratura no se altera. El margen es amplio: exigiendo que t_d sea menor al 25% del medio periodo, el filtro tolera hasta

$$f_{\text{enc}} < \frac{0,25}{2 t_d} = 1,81\text{ kHz} \iff n < 543\text{ rpm} > n_{\text{max}}. \quad (21)$$

Significancia. El par R - C es un compromiso: $f_c = 1,59 \text{ kHz}$ queda *por encima* de la señal útil del encoder (1 kHz) y *muy por debajo* del PWM (20 kHz), separando ambos. *Nota:* con encoders de mayor CPR habría que reducir C (o R) para subir f_c .

8. Red de desacople: condensadores

La regla general es **un condensador *bulk* (electrolítico) por rail** para transitorios lentos, en paralelo con **un cerámico** (100 nF) para alta frecuencia, más **un cerámico de bypass por cada chip**.

8.1. Bypass 100 nF por chip (CD40106BE)

Función. Suministrar localmente la corriente de conmutación del chip y ofrecer un camino de baja impedancia a alta frecuencia entre Vcc (pin 14) y GND (pin 7).

Impedancia a alta frecuencia. $Z_C = 1/(2\pi f C)$:

$$Z_C|_{1 \text{ MHz}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \times 10^6 \text{ Hz} \cdot 100 \text{ nF}} = 1,6 \Omega, \quad Z_C|_{10 \text{ MHz}} = 0,16 \Omega. \quad (22)$$

Frente a los flancos rápidos del CMOS, el cerámico presenta una impedancia muy baja, de modo que el pico de corriente lo entrega él y no viaja por la pista de Vcc (que tiene inductancia).

¿Uno o dos condensadores? La eficacia del bypass depende de estar *físicamente pegado* a los pines del integrado (lazo de baja inductancia). Un único condensador compartido quedaría lejos de *uno* de los dos chips; la inductancia de la pista hasta el chip lejano degradaría su desacople a alta frecuencia. Por eso se usa **uno por chip** (2 en total): es la práctica canónica y su costo es despreciable.

8.2. Filtro RC: cerámico de 10 nF a GND

Es el condensador del filtro de la Sec. 7 (4 unidades, uno por canal), ya dimensionado ($\tau = 100 \mu\text{s}$, $f_c = 1,59 \text{ kHz}$).

8.3. Bulk de 1000 μF en 5 V (anti-brownout)

Función. Sostener el rail de 5 V durante un transitorio de corriente más rápido que el lazo de control del LM2596 (ancho de banda $\sim \text{kHz}$), evitando el *brownout* del ESP32.

Caída de tensión ante un transitorio. Con $\Delta V = I \Delta t / C$, para una ráfaga de WiFi de $I = 0,5 \text{ A}$ durante $\Delta t = 200 \mu\text{s}$:

$$\Delta V = \frac{I \Delta t}{C} = \frac{0,5 \text{ A} \times 200 \times 10^{-6} \text{ s}}{1000 \times 10^{-6} \text{ F}} = 0,10 \text{ V}. \quad (23)$$

El condensador limita la caída a 0,10 V sobre 5 V (2%), inofensiva para el regulador interno del ESP32. Invertiendo la fórmula se obtiene la capacidad mínima para una caída objetivo: $C \geq I \Delta t / \Delta V$.

Significancia. Es el condensador **crítico**: resuelve el brownout documentado durante el pico de corriente del *swing-up*. Tensión nominal $\geq 10\text{ V}$ ($2\times$ el rail).

8.4. *Bulk* de 470 μF en 15 V (VS del BTS7960)

Absorbe los transitorios inductivos del motor en los bornes VS–GND. Ante un escalón de corriente de motor $I = 2\text{ A}$ durante $\Delta t = 100\text{ }\mu\text{s}$ no suministrado por la fuente (por la inductancia de los cables):

$$\Delta V = \frac{I \Delta t}{C} = \frac{2\text{ A} \times 100 \times 10^{-6}\text{ s}}{470 \times 10^{-6}\text{ F}} = 0,43\text{ V}. \quad (24)$$

Mantiene VS estable y evita que la caída llegue al sensado y a los reguladores. Tensión nominal $\geq 25\text{ V}$.

8.5. *Bulk* de 10 μF en 3,3 V

Estabiliza el rail lógico compartido por el ESP32 y los CD40106BE, en paralelo con un cerámico de 100 nF para la respuesta de alta frecuencia. Se ubica junto al pin 3V3 del ESP32.

9. Tierra en estrella

Función. Evitar el acoplo por impedancia común: la corriente de retorno del motor (amperios, conmutada a 20 kHz) no debe compartir camino con las señales de encoder ni con la referencia del INA219.

Cuantificación. Si el retorno de señal compartiera una pista con resistencia $R_{\text{traza}} = 50\text{ m}\Omega$ con un retorno de motor de $I_{\text{mot}} = 2\text{ A}$, se inyectaría un “rebote de tierra”

$$\Delta V_{\text{GND}} = I_{\text{mot}} R_{\text{traza}} = 2\text{ A} \times 50\text{ m}\Omega = 100\text{ mV} \quad (25)$$

directamente sobre la referencia de las señales lógicas. La topología en estrella —un único punto de unión de todas las tierras— elimina esa componente al no compartir pista de retorno.

10. Resumen

Cuadro 3: Componentes pasivos, valor calculado y magnitud dominante.

Componente	Valor	Cant.	Resultado / significancia
Fusible (T)	1,5 A	1	$I_{\text{mot,nom}} = 1,67\text{ A}$; protege ante corto/rotor bloqueado
Shunt INA219	0,1 Ω	1	$V_{\text{sh}} = 167\text{ mV}$; $I_{\text{max}} = 3,2\text{ A}$; LSB 100 μA
Pull-up encoder	2,2 k Ω	4	$I_{\text{sink}} = 1,5\text{ mA}$; $t_r = 145\text{ ns}$; sin clamp a 3V3
Serie RC	10 k Ω	4	con C: $f_c = 1,59\text{ kHz}$
Cap. filtro RC	10 nF	4	$\tau = 100\text{ }\mu\text{s}$; -22 dB a 20 kHz
Cap. bypass	100 nF	2	$Z_C = 0,16\text{ }\Omega$ a 10 MHz; uno por chip
Bulk 3,3 V	10 μF	1	estabiliza rail lógico
Bulk 15 V	470 μF	1	$\Delta V = 0,43\text{ V}$ ante 2 A/100 μs
Bulk 5 V	1000 μF	1	$\Delta V = 0,10\text{ V}$; anti-brownout

Todos los valores se han verificado dentro de sus márgenes de operación: las corrientes están muy por debajo de los límites de los dispositivos, y las frecuencias de corte separan correctamente la señal útil del encoder (1 kHz) del ruido de conmutación (20 kHz).